

Введение в курс «Архитектура предприятий и корпоративных информационных систем (АП и КИС)»»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ **Архитектура предприятий и** **корпоративных информационных систем**

09.04.03 Прикладная информатика
Корпоративные информационные системы
(совместно с ПАО Сбербанк)

Форма обучения: очная

Цели и задачи освоения дисциплины

Цель:

формирование знаний и развитие практических навыков в области архитектуры предприятия, методах и средствах управления бизнес- процессами..

Задачи:

- 1) изучение концептуальных основ и подходов к построению архитектуры предприятия и информационных систем;
- 2) практическое освоение стандартов, подходов, методов и средств создания архитектуры предприятия и информационных систем;
- 3) выработка навыков по планированию и организации проектов создания и развития архитектуры предприятия и информационных систем.

Структура дисциплины

Индекс в УП	Курс	Семестр	Количество часов	Формы промежуточной аттестации
Б1.О.03.02	2	3	216	Экзамен

Лекции - 18 час.

Практические - 36 час.

Итого ауд. – 54 час.

Контактная работа - 54 час.

Сам. работа - 154 час.

Контроль - 8 час.

Итого - 216 час.

Экзамен - 3 семестр

Общепрофессиональные компетенции студентов, индикаторы их достижения и результаты обучения по дисциплине

Код и наименование компетенции (результат освоения)	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Наименование показателя оценивания (результата обучения по дисциплине)
ОПК-4 Способен применять на практике новые научные принципы и методы исследований	ОПК-4.1 Демонстрирует знание новых научных принципов и методов исследований	Знает: новые научные принципы и методы исследований Умеет: применять на практике новые научные принципы и методы исследований Владеет: методами реализации и совершенствования новых научных принципов и методов исследования для решения профессиональных задач..
ОПК-4 Способен применять на практике новые научные принципы и методы исследований	ОПК-4.2 Применяет на практике новые научные принципы и методы исследований в области своих профессиональных интересов	Знает: способы применения на практике новых научных принципов и методов исследований в области своих профессиональных интересов Умеет: применять на практике новые научные принципы и методы исследований в области своих профессиональных интересов Владеет: средствами применения на практике новых научных принципов и методов исследований в области своих профессиональных интересов

Код и наименование компетенции (результат освоения)	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Наименование показателя оценивания (результата обучения по дисциплине)
ОПК-4 Способен применять на практике новые научные принципы и методы исследований	ОПК-4.3 Реализует и совершенствует новые научные принципы и методы исследования для решения профессиональных задач	Знает: методы реализации и совершенствования новых научных принципов и методов исследования для решения профессиональных задач Умеет: реализовать и совершенствовать новые научные принципы и методы исследования для решения профессиональных задач Владеет: средствами реализации и совершенствования новых научных принципов и методов исследования для решения профессиональных задач

Код и наименование компетенции (результат освоения)	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Наименование показателя оценивания (результата обучения по дисциплине)
ОПК-7 Способен использовать методы научных исследований и математического моделирования в области проектирования и управления информационными системами	ОПК-7.1 Определяет логические методы и приемы научного исследования; методологические принципы современной науки, направления, концепции, источники знания и приемы работы с ними; основные особенности научного метода познания; программно-целевые методы решения научных проблем; основы моделирования управленческих решений; динамические оптимизационные модели; математические модели оптимального управления для непрерывных и дискретных процессов, их сравнительный анализ	Знает: логические методы и приемы научного исследования; методологические принципы современной науки, направления, концепции, источники знания и приемы работы с ними; основные особенности научного метода познания; программно-целевые методы решения научных проблем; основы моделирования управленческих решений; динамические оптимизационные модели; математические модели оптимального управления для непрерывных и дискретных процессов, их сравнительный анализ; многокритериальные методы принятия решений Умеет: применять логические методы и приемы научного исследования; методологические принципы современной науки; программно-целевые методы решения научных проблем; основы моделирования управленческих решений; динамические оптимизационные модели; математические модели оптимального управления для непрерывных и дискретных процессов, их сравнительный анализ

Код и наименование компетенции (результат освоения)	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Наименование показателя оценивания (результата обучения по дисциплине)
		Владеет: - логическими методами и приемами научного исследования; - методологическими принципами современной науки; - программно-целевыми методами решения научных проблем; - основами моделирования управленческих решений; - динамическими и оптимизационными моделями; - математическими моделями оптимального управления для непрерывных и дискретных процессов, их сравнительный анализ

Код и наименование компетенции (результат освоения)	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Наименование показателя оценивания (результата обучения по дисциплине)
ОПК-7 Способен использовать методы научных исследований и математического моделирования в области проектирования и управления информационными системами	ОПК-7.2 Осуществляет методологическое обоснование научного исследования	Знает: методы методологического обоснования научного исследования Умеет: осуществлять методологическое обоснование научного исследования Владеет: методами методологического обоснования научного исследования

Код и наименование компетенции (результат освоения)	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Наименование показателя оценивания (результата обучения по дисциплине)
ОПК-7 Способен использовать методы научных исследований и математического моделирования в области проектирования и управления информационными системами	ОПК-7.3 Использует современные программные средства, как инструментарий научных исследований и математического моделирования в области проектирования и управления информационными системами	Знает: методы использования современных программных средств, как инструментария научных исследований и математического моделирования в области проектирования и управления информационными системами Умеет: оперировать методами использования современных программных средств, как инструментария научных исследований и математического моделирования в области проектирования и управления информационными системами Владеет: методами использования современных программных средств, как инструментария научных исследований и математического моделирования в области проектирования и управления информационными системами

IV. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА

- 1) **Тема 1.** Концептуальные основы архитектуры предприятия.
- 2) **Тема 2.** Концептуальные основы архитектуры автоматизированных информационных систем.
- 3) **Тема 3.** Методологии структурного анализа и проектирования архитектур предприятия и ИС.
- 4) **Тема 4.** Объектно- ориентированная методика анализа и проектирования архитектур предприятия и ИС.
- 5) **Тема 5.** Стандарты, подходы, методы и средства создания архитектуры предприятия.

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА

Лабораторные занятия

- 1) **Лабораторная работа № 1.** Моделирование АП на основе диаграмм потоков данных DFD в CASE среде.
- 2) **Лабораторная работа № 2.** Моделирование АП на основе диаграмм IDEF0 в CASE среде.
- 3) **Лабораторная работа № 3.** Моделирование АП на основе стандарта документирования процессов IDEF3 в CASE среде.
- 4) **Лабораторная работа № 4.** Моделирование отношений между данными в АП на основе стандарта IDEF1X в CASE среде.
- 5) **Лабораторная работа № 5.** Моделирование АП с диаграммами вариантов использования в CASE среде UML.

Практические занятия

Не предусмотрены

VII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

1. Астапчук, В. А. Архитектура корпоративных информационных систем / В. А. Астапчук, П. В. Терещенко. — Новосиб.: НГТУ, 2015. — 75 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. — <http://znanium.com/catalog/product/546624>
2. Гриценко, Ю. Б. Архитектура предприятия : учебное пособие / Ю. Б. Гриценко. — Томск : Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2014. — 260 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. — <http://www.iprbookshop.ru/72061.html>
3. Данилин, А. В. Архитектура предприятия : учебное пособие / А. В. Данилин, А. И. Слюсаренко. — 4-е изд. — Москва : Интернет- Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 439 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — <https://www.iprbookshop.ru/120471.html>
4. Замотайлова, Д. А. Архитектура предприятий и информационных систем : учебное пособие / Д. А. Замотайлова, Е. В. Попова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 165 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — <https://www.iprbookshop.ru/122462.html>

Основная литература

5. Зараменских, Е. П. Архитектура предприятия : учебник для вузов / Е. П. Зараменских, Д. В. Кудрявцев, М. Ю. Арзуманян ; под редакцией Е. П. Зараменских. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 410 с. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт. — <https://urait.ru/bcode/473192>

6. Орлова, А. Ю. Архитектура информационных систем : учебное пособие / А. Ю. Орлова, А. А. Сорокин. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 113 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. — <http://www.iprbookshop.ru/63073.html>

7. Шёнталер, Ф. Бизнес-процессы: языки моделирования, методы, инструменты : практическое руководство / Франк Шёнталер, Готфрид Фоссен, Андреас Обервайс, Томас Карле ; пер. с нем. — Москва : Альпина Пабlishер, 2019. — 264 с. — Текст : электронный. — <https://znanium.com/catalog/product/1078471>

Дополнительная литература

1. Александров, Д. В. Инструментальные средства информационного менеджмента. CASE— технологии и распределенные информационные системы : учебное пособие / Д. В. Александров. — Москва : Финансы и статистика, 2022. — 225 с. — Текст : электронный. — <https://znanium.com/catalog/product/1913987>
2. Вакорин, М. П. Архитектура предприятий и информационных систем : учебное пособие / М. П. Вакорин, Д. Н. Достовалов. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2022. — 64 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — <https://www.iprbookshop.ru/126544.html>
3. Всяких, Е. И. Практика и проблематика моделирования бизнеса- процессов / Всяких Е.И., Зуева А.Г., Носков Б.В., — 2—е изд., (эл.) — Москва :ДМК Пресс, 2018. — 248 с. — Текст : электронный. — <https://znanium.com/catalog/product/982405>
4. Глод, О. Д. Архитектура предприятия: Учебное пособие / Глод О.Д. — Таганрог:Южный федеральный университет, 2016. — 93 с. — Текст : электронный. — <https://znanium.com/catalog/product/995077>
5. Долганова, О. И. Моделирование бизнес-процессов : учебник и практикум для вузов / О. И. Долганова, Е. В. Виноградова, А. М. Лобанова ; под редакцией О. И. Долгановой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 289 с. — (Высшее образование). — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — <https://urait.ru/bcode/511418>

Дополнительная литература

6. Кияев6.Каменнова, М. С. Моделирование бизнес-процессов. В 2 ч. Часть 1 :учебник и практикум для вузов / М. С. Каменнова, В. В. Крохин, И. В. Машков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 282 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система Юрайт. — <https://urait.ru/bcode/450294>

7. Каменнова, М. С. Моделирование бизнес-процессов. В 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / М. С. Каменнова, В. В. Крохин, И. В. Машков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 228 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система Юрайт. — <https://urait.ru/bcode/456169>

8. Кравченко, А. В. Моделирование бизнес-процессов : учебное пособие / А. В. Кравченко, Е. В. Драгунова, Ю. В. Кириллов. — Новосибирск : Изд—во НГТУ, 2020. — 136 с. — Текст : электронный. — <https://znanium.com/catalog/product/1866932>

9. Кукарцев, В. В. Проектирование и архитектура информационных систем : учебник / В. В. Кукарцев, Р. Ю. Царев, О. А. Антамошкин. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. — 192 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. — <http://www.iprbookshop.ru/100091.html>

10. Назарова, О. Б. Моделирование бизнес-процессов : учебное пособие / О. Б. Назарова, О. Е. Масленникова. — 2—е изд., испр. и доп. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 261 с. — Текст : электронный. — <https://znanium.com/catalog/product/1860029>

11. Рыбальченко, М. В. Архитектура информационных систем. Часть 1 : учеб. пособие / М. В. Рыбальченко. — Таганрог : Южный федеральный университет, 2015. — 92 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. — <http://www.iprbookshop.ru/78664.html>

Интернет-ресурсы

1. CASE-технологии и современные методы и средства проектирования информационных систем: <http://cs.ifmo.ru/education/documentation/case/index.shtml>
2. Guide to SWEBOK: <https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering>
3. Все о технологиях системного проектирования и бизнес-моделирования: <http://idefinfo.ru/>
4. Интернет-библиотека образовательных изданий. Собраны электронные учебники, справочные и учебные пособия: <http://www.iqlib.ru/>
5. Корпоративные информационные системы. – Портал «Корпоративный менеджмент». Библиотека управления, статьи и пособия: <http://www.cfin.ru/software/kis/>
6. Открытые ресурсы и технологии фирмы Cisco: <http://www.cisco.com/web/RU>
7. Платформа для бесплатных онлайн - лекций (проект по публикации образовательных материалов в интернете, в виде набора бесплатных онлайн-курсов) : www.coursera.org
8. Портал Ассоциации Предприятий Компьютерных и Информационных Технологий (АКИТ): <http://www.apkit.ru>
9. Портал по методологии и программному обеспечению ARIS: <http://www.aris-portal.ru/>
10. Сайт по разработке программных проектов: <http://www.caseclub.ru/info/index.html>
11. Сквозные технологии цифровой экономики: <http://datascientist.one/skvoznnye-texnologii-digital-economy/>
12. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека – online»: специализируется на учебных материалах для ВУЗов по научно-гуманитарной тематике, а также содержит материалы по точным и естественным наукам: <http://www.biblioclub.ru/>

Электронно-библиотечные ресурсы и системы, информационные и справочно-правовые системы:

1. Электронно-библиотечная система Издательства «Лань»
2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.com
3. Цифровой образовательный ресурс IPRsmart
4. Образовательная платформа «Юрайт»
5. Справочно-правовая система «Консультант студента»

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине
Архитектура предприятий и
корпоративных информационных систем**

**09.04.03 Прикладная информатика
Корпоративные информационные системы
(совместно с ПАО Сбербанк)**

Форма обучения: очная

**Шкала оценки уровня достижения результатов обучения для текущей и
промежуточной аттестации по дисциплине
«Архитектура предприятий и корпоративных информационных систем»**

Баллы (рейтин- говая оценка)	Уровни достижения результатов обучения		Требования к сформированным компетенциям
	Текущая и промежу- точная аттестация	Промежуточная аттестация	
100 – 86	Повышен- ный	«Зачтено» / «Отлично»	Свободно и уверенно находит достоверные источники информации, оперирует предоставленной информацией, отлично владеет навыками анализа и синтеза информации, знает все основные методы решения проблем, предусмотренные учебной программой, знает типичные ошибки и возможные сложности при решении той или иной проблемы и способен выбрать и эффективно применить адекватный метод решения конкретной проблемы
85 – 76	Базовый	«Зачтено» / «Хорошо»	В большинстве случаев способен выявить достоверные источники информации, обработать, анализировать и синтезировать предложенную информацию, выбрать метод решения проблемы и решить ее. Допускает единичные серьезные ошибки в решении проблем, испытывает сложности в редко встречающихся или сложных случаях решения проблем, не знает типичных ошибок и возможных сложностей при решении той или иной проблемы
75 – 61	Пороговый	«Зачтено» /«Удовлетворительно»	Допускает ошибки в определении достоверности источников информации, способен правильно решать только типичные, наиболее часто встречающиеся проблемы в конкретной области (обрабатывать информацию, выбирать метод решения проблемы и решать ее)
60 – 0	Уровень не достигнут	«Не зачтено» /«Неудовлетворительно»	Не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы

Оценочные средства для промежуточного контроля (Экзамен)

Промежуточная аттестация проводится в форме **Экзамена**.

Освоение дисциплины предполагает рейтинговую систему оценки знаний студентов и предусматривает со стороны преподавателя текущий контроль за посещением студентами лекций, лабораторных занятий, выполнением всех видов заданий и самостоятельной работы.

Студент считается аттестованным по дисциплине при условии выполнения всех видов текущего контроля и самостоятельной работы, предусмотренных учебной программой.

Зачет включает ответы на вопросы и выполнение заданий.

Контрольные вопросы (экзамен):

1. Определение архитектуры предприятия. Основные элементы и слои архитектуры предприятия.
2. Миссия и стратегическое планирование. Бизнес-архитектура.
3. Системная структура предприятия.
4. Информационные системы (ИС), автоматизированные ИС, декомпозиция ИС на слои, уровни и подсистемы.
5. Определение архитектуры предприятия. Основные элементы и слои архитектуры предприятия.

Контрольные вопросы (экзамен):

6. Миссия и стратегическое планирование. Бизнес-архитектура.
7. Системная структура предприятия.
8. Информационные системы (ИС), автоматизированные ИС, декомпозиция ИС на слои, уровни и подсистемы.
9. Понятие архитектуры ИС, архитектурные уровни ИС.
10. Структурный анализ. Методология на основе диаграмм потоков данных DFD.
11. Методология структурного анализа и проектирования IDEF0.
12. Методология моделирования и стандарт документирования процессов IDEF3.
13. Методология моделирования отношений между данными IDEF1X.
14. Моделирование бизнес-архитектуры средствами графической нотации BPMN
15. Объектный подход. Основные понятия UML.
16. Диаграммы классов, состояний и переходов, объектов и взаимодействий, диаграммы модулей и процессов.
17. CASE-системы, поддерживающие визуальное проектирование и реализацию разработки систем с поддержкой UML.
18. Методики проектирования архитектуры предприятия.
19. Проектирование архитектуры предприятия на основе модели Захмана.
20. Проектирование обобщенной опорной архитектуры предприятия на основе методологии GERAM.

Контрольные вопросы (экзамен):

21. Планирование и организация проекта создания и развития архитектуры предприятия.
22. Компоненты архитектуры предприятия.
23. Компоненты архитектуры ИС.
24. Подходы к построению функциональной архитектуры.
25. Стандарты архитектуры предприятий.
26. Подходы к построению архитектуры предприятий и ИС.
27. Методы построения архитектуры предприятий и ИС.
28. Роль моделирования при проектировании ИС.
29. Инструментарий разработки архитектуры.
30. Эволюция представлений об архитектуре предприятия.

Рейтинг-план

**по дисциплине «Архитектура предприятий и
корпоративных информационных систем»**

Основные контрольные мероприятия

№	Примерная дата внесения в АРС	Примерная дата проведения	Наименование контрольного мероприятия	Вид нагрузки	Весовой коэффициент (%)	Максимальный Балл для прохождения промежуточной аттестации	Минимальный Балл для прохождения промежуточной аттестации
1	17.10.2026	03.10.2026 -17.10.2026	Практическое задание (ПЗ.1) (Эссе № 1)	Лекционные занятия	6%	1	1
2	31.10.2026	24.10.2026 -31.10.2026	Практическое задание (ПЗ.2) (Эссе № 2)	Лекционные занятия	6%	1	1
3	14.11.2026	07.11.2026 -14.11.2026	Практическое задание (ПЗ.3) (Эссе № 3)	Лекционные занятия	6%	1	1
4	05.12.2026	14.11.2026 -05.12.2026	Лабораторная работа (ЛР. 1)	Лабораторные работы	15%	1	1
5	25.12.2026	05.12.2026 -25.12.2026	Лабораторная работа (ЛР. 2)	Лабораторные работы	15%	1	1
6	16.01.2027	09.01.2027 -16.01.2027	Лабораторная работа (ЛР. 3)	Лабораторные работы	15%	1	1
7	30.01.2027	18.01.2027 -30.01.2027	Тестирование (Т. 1)	Лекционные занятия	27%	5	3
8	17.02.2027	08.02.2027 -17.02.2027	Экзамен (Э. 1)	Экзамен	10%	5	3
					100%		

Шкала соответствия рейтинга по дисциплине и оценок

от 0% до 60,99% Неудовлетворительно

от 61% до 75,99% **Удовлетворительно**

от 76% до 85,99% **Хорошо**

от 86% до 100% **Отлично**